

MAL DE ALTURA O SOROCHÉ

Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Su definición más aceptada para el Mal de altura fue propuesta el año 1991 durante el International Hypoxia Symposium (Lake Louise, Alberta, Canadá). La definición del Lake Louise Consensus Committee comprende la aparición de cefalea y de al menos uno de los siguientes signos y síntomas después de que una persona alcanza una altitud elevada: anorexia, náuseas, vómitos, letargo, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño, sensación de mareo, vértigo.

El soroche se puede manifestar a alturas variables a partir de los 2000 a 2500 msnm, estando relacionado directamente con la velocidad de ascenso, edad y tiempo de aclimatación. Se estima que las personas presentarán soroche a una altitud un 25% a 2000 msnm y 53% a alturas de 4000 msnm. A mayor altura menor presión atmosférica por lo tanto menor concentración de oxígeno en el aire ambiente (hay menos cantidad de aire y está menos comprimido, menos denso), como consecuencia hay disminución de la presión parcial del oxígeno disuelto en la sangre.

El soroche se presenta por lo general entre las 4 a 24h después del ascenso, incluso dentro de la primera hora, se resuelve aproximadamente en un plazo de 2-3 días manteniéndose en una altitud constante.

Fisiopatología de altura

El aire de la atmósfera está compuesto por 20,9 % de oxígeno, estos valores se mantienen constantes hasta límites de la troposfera. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760mmHg y a nivel de 5500 msnm disminuye a la mitad 380mmHg. A mayor altitud menor presión atmosférica, al descender la presión atmosférica produce también descenso de la presión parcial de oxígeno atmosférico (PO₂), esto produce que la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado conlleve a la disminución de la presión parcial de oxígeno alveolar y, por tanto al descenso de la presión parcial de oxígeno arterial, todo esto se conoce como hipoxia hipobárica.

Factores que influyen para padecer el mal de altura

- Vivir próximos al nivel del mar.
- Viajar a una gran altura.
- Haber padecido mal de altura previamente.
- Ascender rápidamente.
- La climatología: temperaturas cálidas.
- Inadecuada aclimatación a la altura.
- Padecer enfermedades crónicas: apnea del sueño, trastornos neuromusculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar restrictiva, neumonía, fibrosis quística, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, etc.

Criterios de Lake Louise

Mal Agudo de Montaña	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de cefalea y al menos uno de los siguientes síntomas: • Gastrointestinales (anorexia, náuseas o vómitos) • Fatiga o debilidad • Mareos o aturdimiento • Dificultad para dormir
Edema Cerebral de Altura	Puede considerarse "estadio final" o MMA grave. En el marco de un ascenso a altura reciente, ya sea: • La presencia de un cambio en el estado mental y/o ataxia en una persona con MMA, o • La presencia de ambos. Cambios de estado mental y Ataxia; en una persona sin MMA
Edema Pulmonar de altura	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de: ≥2 de los siguientes síntomas: • Disnea de reposo • Tos • Debilidad o disminución del rendimiento del ejercicio • Opresión o congestión en el pecho ≥2 de los siguientes signos: • Crepitantes o sibilantes en ≥1 campo pulmonar • Cianosis central • Taquipnea (>20) • Taquicardia (>110)

Tipos de Mal de Altura

Las formas más graves de soroche o mal de altura son:

- Edema Pulmonar de Altura (EPA)
- Edema Cerebral de Altura (ECA)

I. MAL AGUDO DE MONTAÑA

Soroche o sorochi o mal de altura o apunamiento o puna o mal de puna o Mal Agudo de Montaña (MAM) proviene del idioma quechua (Idioma de la civilización Inca, Perú), es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia por ascenso brusco, rápido a las alturas.

II. EDEMA PULMONAR DE ALTURA (EPA)

III. EDEMA CEREBRAL DE ALTURA (ECA)

Presencia de edema en el cerebro.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.elsevier.es/es-revista-nursing-20-articulo-mal-altura-S0212538215000874>
- <https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-cefalea-elevada-altitud-mal-altura-S0213485312001363>
- <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11627/Rodr%C3%ADguez%20Maldonado%20Mar%C3%ADa%20Teresa.pdf?isAllowed=y&sequence=4>
- Bryan Simon R, Simon DA. Mal de altura. Nursing 2015; 32 (3): 18-23. Mayo-Junio 2015.
- Carod-Artal FJ. High-altitude headache and acute mountain sickness. Cefalea de elevada altitud y mal de altura. Neurología 2014; 29 (9) : 533-540. Nov-Dic 2014-